.UBAECONÓMICAS

Tecnicatura en Gestión y Análisis de Datos

TALLER DE PROGRAMACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

U1 - Clase 3

Tipo de Objetos en Python

Diccionarios

El diccionario es otro objeto muy frecuentemente utilizado en Python, y junto con las listas, podríamos decir que son los más importantes.
Los diccionarios son objetos que permiten asociar claves a valores. Entonces su índice son las claves.
Son mutables, es decir, su contenido puede ser modificado después de ser creados.
Para crearlos utilizaremos llaves y los elementos se separarán por comas.

Definimos un diccionario: diccionario = {'key1':'value1','key2':'value2'}

Operación	Sentencia	Resultado
Vemos el diccionario	diccionario	{'key1': 'value1', 'key2': 'value2'}
Accedemos a un elemento	diccionario['key2']	'value2'

Diccionarios

Definimos un nuevo diccionario con elementos diferentes:
diccionario2 = {'key1':123,'key2':[12,23,33],'key3':['item0','item1','item2’]}

Como los elementos de un diccionario son Strings, es decir, se accede a través de los keys, podemos aplicar todas las funciones antes vistas con Strings

Operación	Sentencia	Resultado
Seleccionamos un elemento	diccionario2['key3']	['item0', 'item1', 'item2']
Seleccionamos un elemento del elemento	diccionario2['key3'][0]	'item0'
Aplicamos mayúsculas	diccionario2['key3'][0].upper()	'ITEM0'
Agregamos un elemento	diccionario2['key4']='item4’ diccionario2	{'key1': 123, 'key2': [12, 23, 33], 'key3': ['item0', 'item1', 'item2'], 'key4': 'item4'}
Modificamos un elemento	diccionario2['key1']='hola’ diccionario2	{'key1': 'hola', 'key2': [12, 23, 33], 'key3': ['item0', 'item1', 'item2'], 'key4': 'item4'}

Diccionarios

Funciones frecuentes de aplicar en diccionarios

Definimos un nuevo diccionario : d1 = {'key1':1,'key2':2,'key3':3}

Operación	Sentencia	Resultado
Obtenemos las claves	d1.keys()	dict_keys(['key1', 'key2', 'key3'])
Obtenemos los valores	d1.values()	dict_values([1, 2, 3])
Obtenemos todos los elementos	d1.items()	dict_items([('key1', 1), ('key2', 2), ('key3', 3)])

Fecha

Para manejar fechas en Python se suele utilizar la librería datetime que incorpora los tipos de datos date, time y datetime.

Algunas de las operaciones más habituales que permite son:

- Acceder a los distintos componentes de una fecha (año, mes, día, hora, minutos, segundos y microsegundos).
- Convertir cadenas con formato de fecha en los tipos date, time o datetime.
- Convertir fechas de los tipos date, time o datetime en cadenas formateadas de acuerdo a diferentes formatos de fechas.
- Hacer aritmética de fechas (sumar o restar fechas).
- Comparar fechas.

Los tipos de datos

- date(año, mes, día) : Devuelve un objeto de tipo date que representa la fecha con el año, mes y día indicados.
- time(hora, minutos, segundos, microsegundos) : Devuelve un objeto de tipo time que representa un tiempo la hora, minutos, segundos y microsegundos indicados.
- datetime(año, mes, día, hora, minutos, segundos, microsegundos) : Devuelve un objeto de tipo datetime que representa una fecha y hora con el año, mes, día, hora, minutos, segundos y microsegundos indicados.

Fecha

Conversión de fechas en cadenas con diferentes formatos

- **d.strftime(formato)** : Devuelve la cadena que resulta de transformar la fecha d con el formato indicado en la cadena formato. La cadena formato puede contener los siguientes marcadores de posición:
  %Y (año completo),
  %y (últimos dos dígitos del año),
  %m (mes en número),
  %B (mes en palabra),
  %d (día),
  %A (día de la semana),
  %a (día de la semana abrevidado),
  %H (hora en formato 24 horas),
  %I (hora en formato 12 horas),
  %M (minutos), %S (segundos),
  %p (AM o PM),
  %C (fecha y hora completas),
  %x (fecha completa),
  %X (hora completa).

Fecha

Conversión de cadenas en fechas

- **strptime(s, formato)** : Devuelve el objeto de tipo date, time o datetime que resulta de convertir la cadena s de acuerdo al formato indicado en la cadena formato. La cadena formato puede contener los siguientes marcadores de posición:
  %Y (año completo),
  %y (últimos dos dígitos del año),
  %m (mes en número),
  %B (mes en palabra),
  %d (día),
  %A (día de la semana),
  %a (día de la semana abreviado),
  %H (hora en formato 24 horas),
  %I (hora en formato 12 horas),
  %M (minutos), %S (segundos),
  %p (AM o PM),
  %C (fecha y hora completas),
  %x (fecha completa),
  %X (hora completa).

Como operar con las fechas a través de distintas funciones de la librería, lo encontrarán en el Colab correspondiente a la clase

Vectores

Un **vector** es un **conjunto de uno o más elementos del mismo tipo**.

Poseen dos características:

- **Son atómicos**: solo pueden contener elementos de un mismo tipo.
- **Tienen dimensión única**: siendo el **largo** del vector que viene dado por la **cantidad de elementos** que contiene.

Se representa como sigue:

$$v = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Este vector tiene una dimensión 1 x n => v ϵ $\mathbb{R}^n$

Si A=(2,6,5) tiene dimensión 1 x 3 => A ϵ $\mathbb{R}^3$

Si C= (-3,6,9,-1) tiene dimensión 1 x 4 => C ϵ $\mathbb{R}^4$

Vectores

Operaciones entre vectores

Dados A=(2,6,5) , B=(-2,4,-8) y C= (-3,6,9,-1)

Suma: es elemento a elemento

A + B = (0,10,-3) se obtiene un vector $\mathbb{R}^3$

A + C = no es posible ya que no poseen la misma dimensión (A posee dimensión 1x3 y B 1x4)

Resta: es elemento a elemento

A - B = (2 - (-2), 6 - 4, 5 - (-8))=(4,2,13) se obtiene un vector $\mathbb{R}^3$

A - C = no es posible ya que no poseen la misma dimensión (A posee dimensión 1x3 y B 1x4)

Producto escalar (Multiplicación):

A * B = 2*(-2)+6*4+5*(-8)= - 4+24-40= - 20 se obtiene un escalar

A * C = no es posible ya que no poseen la misma dimensión (A posee dimensión 1x3 y B 1x4)

Vectores

Operaciones con un escalar

Dados A=(2,6,5), C= (-3,6,9,-1) y k=2

Suma: es elemento a elemento

A + k = (2+2,6+2,5+2)=(4,8,7) se obtiene un vector $\mathbb{R}^3$

C + k = (-3+2,6+2,9+2,-1+2)= (-1, 8, 11, 1) se obtiene un vector $\mathbb{R}^4$

Resta: es elemento a elemento

A - k= (2 - 2, 6 - 2, 5 - 2)=(0,4,3) se obtiene un vector $\mathbb{R}^3$

C – k = (-3-2,6-2,9-2,-1-2)= (-5, 4, 7, -3) se obtiene un vector $\mathbb{R}^4$

Producto por un escalar :

A * k= (2 * 2, 6 * 2, 5 * 2)=(4,12,10) se obtiene un vector $\mathbb{R}^3$

C * k = (-3*2,6*2,9*2,-1*2)= (-6, 12, 18, -2) se obtiene un vector $\mathbb{R}^4$

Vectores en Python

En Python, un vector se denomina array. Un array de una dimensión (1D) es un vector.
Para crear un array y realizar operaciones, se utiliza la librería Numpy.

```
import numpy as np
```

Creación: array de 1 dimensión

```
#vector con más de un elemento numérico
np.array([1,2,3,4]) #es un vector fila
Se obtiene:
array([1, 2, 3, 4])

#vector con más de un elemento numérico
np.array([[1],[2],[3],[4]]) #es un vector columna
Se obtiene:
array([[1],
       [2],
       [3],
       [4]])
```

Como operar con los vectores a través de distintas funciones de la librería, lo encontrarán en el Colab correspondiente a la clase

Matrices

Las matrices son vectores multidimensionales. Es decir que a diferencia de los vectores además de largo tienen un alto como dimensión. De este modo, es posible decir que las matrices son estructuras que se organizan en filas y columnas. Y al igual que en el caso de los vectores, sus elementos pueden ser de un solo tipo.

Se representa como sigue:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Esta matriz tiene una dimensión m x n (m filas, n columnas) => A ϵ $\mathbb{R}^{mxn}$

Si A=$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$tiene dimensión 2 x 4 => A ϵ $\mathbb{R}^{2x4}$

Si B= $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$tiene dimensión 2 x 2 => B ϵ $\mathbb{R}^{2x2}$ => Matriz cuadrada

Matrices

Operaciones entre matrices

Dados A=$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{bmatrix}$, B= $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 & -5 \\ -6 & 7 & -8 & 9 \end{bmatrix}$ y C=$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

Suma: es elemento a elemento

A + B = $\begin{bmatrix} 1+2 & 2-3 & 3+4 & 4-5 \\ 5-6 & 6+7 & 7-8 & 8+9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 7 & -1 \\ -1 & 13 & -1 & 17 \end{bmatrix}$se obtiene una matriz $\mathbb{R}^{2x4}$

A + C = no es posible ya que no poseen la misma dimensión (A posee dimensión 2x4 y C 2x3)

Resta: es elemento a elemento

A - B = $\begin{bmatrix} 1-2 & 2-(-3) & 3-4 & 4-(-5) \\ 5-(-6) & 6-7 & 7-(-8) & 8-9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 & -1 & 9 \\ 11 & -1 & 15 & -1 \end{bmatrix}$se obtiene una matriz $\mathbb{R}^{2x4}$

A - C = no es posible ya que no poseen la misma dimensión (A posee dimensión 2x4 y C 2x3)

Matrices

Operaciones entre matrices

Dados A=$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, B= $\begin{bmatrix} 2 & -3 & 4 & -5 \\ -6 & 7 & -8 & 9 \end{bmatrix}$ y C=$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

Producto escalar (Multiplicación):

A * B = no es posible ya que no coincide la dimensión interna, es decir,

A posee dimensión 2x3 y B 2x4

$3 \neq 2$

$3 = 3$

A * C = es posible ya que A posee dimensión 2x3 y 3x3

A * C = $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ * $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ =

$$\begin{bmatrix} (1,2,3) * (1,4,7) & (1,2,3) * (2,5,8) & (1,2,3) * (3,6,9) \\ (4,5,6) * (1,4,7) & (4,5,6) * (2,5,8) & (4,5,6) * (3,6,9) \end{bmatrix} =$$

=en cada posición se resuelve una multiplicación de vectores

= $\begin{bmatrix} 30 & 36 & 42 \\ 66 & 81 & 96 \end{bmatrix}$ se obtiene una matriz 2 x 3

Matrices

Operaciones con un escalar

Dados A=$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ y k=2

Suma: es elemento a elemento

A + k = $\begin{bmatrix} 1+2 & 2+2 \\ 3+2 & 4+2 \end{bmatrix}$ =$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix}$ se obtiene una matriz $\mathbb{R}^{2x2}$

Resta: es elemento a elemento

A - k = $\begin{bmatrix} 1-2 & 2-2 \\ 3-2 & 4-2 \end{bmatrix}$ =$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ se obtiene una matriz $\mathbb{R}^{2x2}$

Producto por un escalar : es elemento a elemento

A * k= $\begin{bmatrix} 1*2 & 2*2 \\ 3*2 & 4*2 \end{bmatrix}$ =$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$ se obtiene una matriz $\mathbb{R}^{2x2}$

División por un escalar : es elemento a elemento

A * k= $\begin{bmatrix} 1/2 & 2/2 \\ 3/2 & 4/2 \end{bmatrix}$ se obtiene una matriz $\mathbb{R}^{2x2}$

Matrices

Matriz cuadrada: tiene igual cantidad de filas y columnas. Por ejemplo: A=$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

Matriz diagonal: sólo posee valores en su diagonal. Por ejemplo: A=$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

Matriz identidad: sólo posee valores en su diagonal y estos son 1. Por ejemplo: A=$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

Matriz irregular: la cantidad de elementos de cada fila es diferente. Por ejemplo: A=$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & \end{bmatrix}$

Matriz regular: tiene igual cantidad de filas y columnas y su **determinante** es distinto de cero. Por tanto, la matriz es **invertible**.

Matriz inversa: $A^{-1} = \frac{Adj(A)^T}{detA}$ donde Adj(A) es la matriz adjunta de A y T significa traspuestas y detA es el determinante de A

Matrices

Matriz Adjunta:

Adj(A)= $(-1)^{i+j} * |A_{ij}|$ donde $|A_{ij}|$ es el determinante de la matriz que se conforma

Ejemplo:

A=$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ => para calcular la adjunta:

$(-1)^{1+1} * |A_{11}| = (-1)^2 * |4| = 1*4=4$ A=$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ Como queda el determinante de un número, es el mismo número

$(-1)^{1+2} * |A_{12}| = (-1)^3 * |3| = -1*3=-3$

$(-1)^{2+1} * |A_{21}| = (-1)^3 * |2| = -1*2=-2$

$(-1)^{2+2} * |A_{22}| = (-1)^4 * |1| = 1*1=1$

Luego la Adj(A)= $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ => $\boldsymbol{Adj(A)^T} = \begin{bmatrix} \mathbf{4} & \mathbf{-3} \\ \mathbf{-2} & \mathbf{1} \end{bmatrix}$

Matrices

Determinante de una matriz:

$$|A| = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} * (-1)^{i+j} * |A_{ij}|$$

Continuando con el ejemplo del slide anterior, el determinante de A es:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (1 * 4) - (3 * 2) = 4 - 6 = -2$$

Luego, la matriz inversa es:

$$A^{-1} = \frac{Adj(A)^T}{detA} = \frac{\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}}{-2} = \begin{bmatrix} 4/2 & -3/2 \\ -2/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -1{,}5 \\ -1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Matrices

En términos estructurales, una matriz y un DataFrame (Dataset o conjunto de datos o tabla de datos) son iguales. Esto es, se componen de filas y columnas.

En el caso del DataFrame las columnas son las variables (dentro de estas hay datos de un solo tipo) y las filas son los casos (o registros)

¿Qué los diferencia?

Mientras las matrices admiten datos de un solo tipo, los DataFrame admiten datos de diferente tipo.

De aquí que, en Python, la forma de operar del lenguaje sobre un objeto DataFrame, es tratarlo como si fuese una matriz.

Matrices

En Python, una matriz es un array de más de una dimensión.

Para crear una matriz y realizar operaciones, se utiliza la librería Numpy.

```
import numpy as np
```

Creación: de una matriz

```
#se crea uan matriz
matrix = np.array([[1, 2],
                   [3, 4],
                   [5, 6]])
matrix
```

```
Se obtiene:

array([[1, 2],
       [3, 4],
       [5, 6]])
```

Como operar con las matrices a través de distintas funciones de la librería, lo encontrarán en el Colab correspondiente a la clase

.UBAECONÓMICAS

Tecnicatura en Gestión y Análisis de Datos

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!